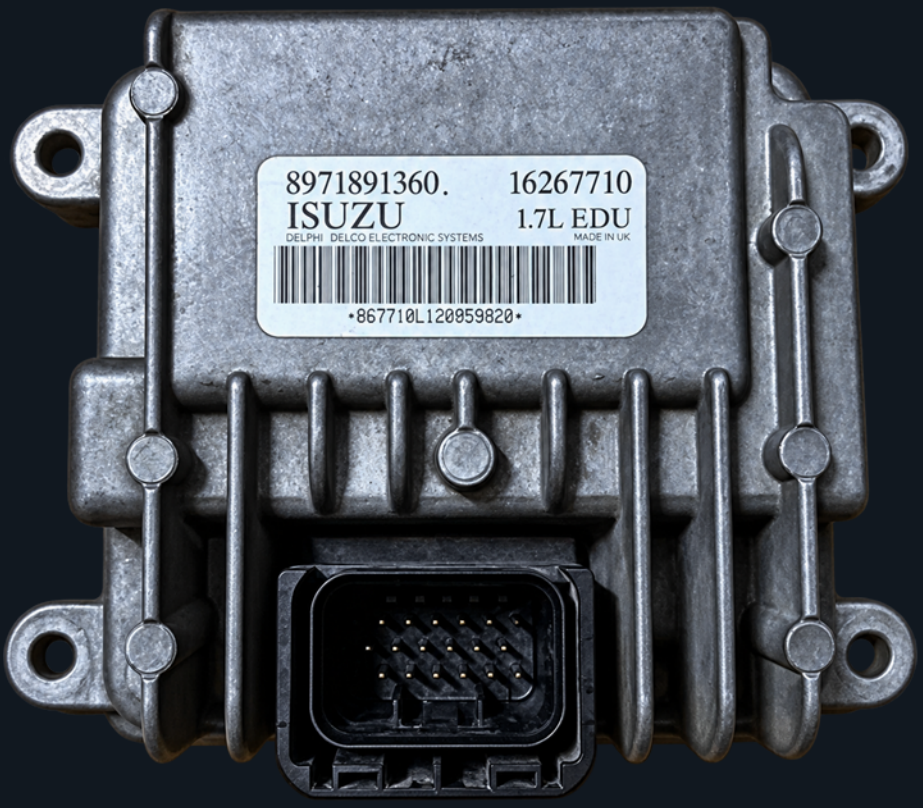
คู่มือภาพการทดสอบ

ISUZU

4JH1

EDU



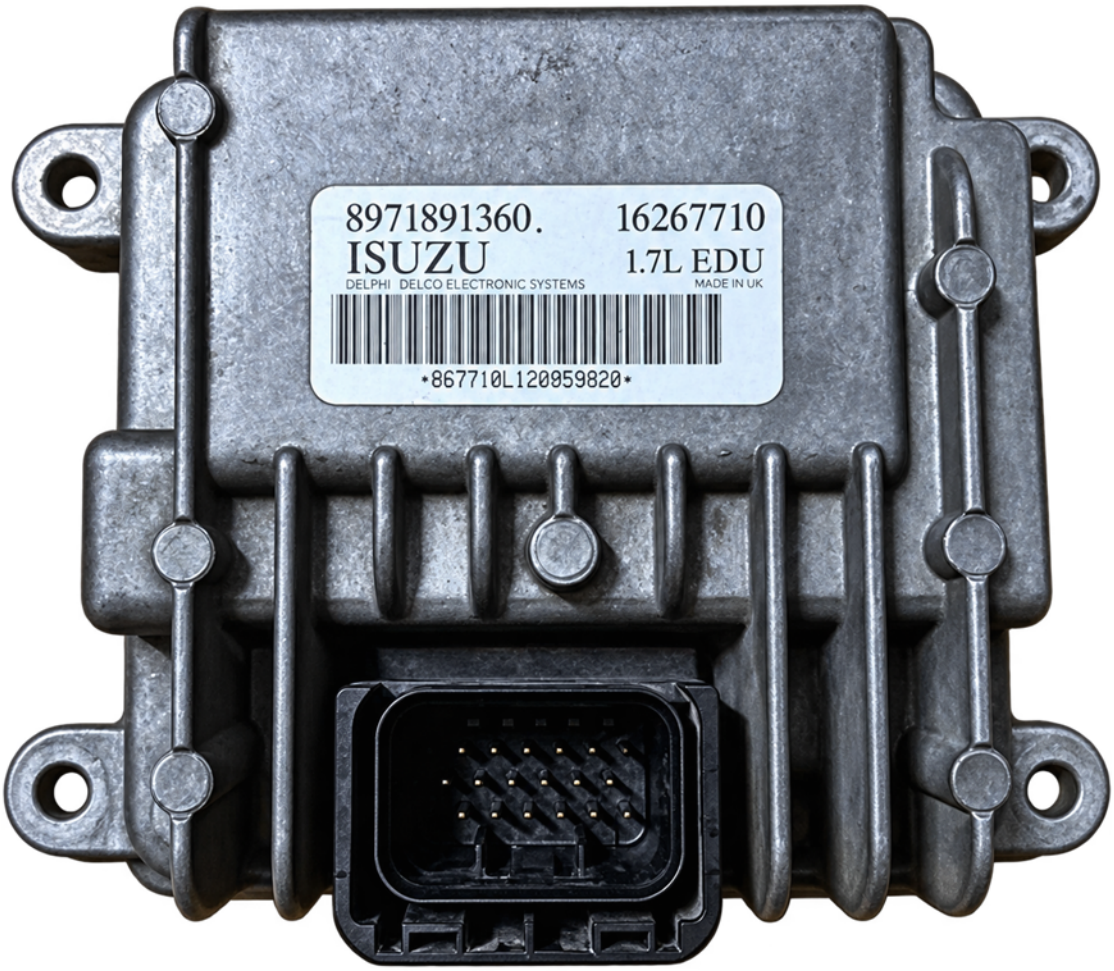
ภาพประกอบชุดทดสอบและการวัดสัญญาณ
ขั้วต่อ วงจร รูปคลื่น แผงวงจร

สารบัญและวิธีอ่านหนังสือ

03 กล่อง EDU และรายละเอียดชิ้นงาน
04 ตำแหน่งอุปกรณ์บนเครื่องยนต์
05 ผังขั้วต่อและวงจรอ้างอิง
06 การต่อสายที่หน้าปลั๊ก
07 วงจรรวมของระบบ
08 วงจรบริเวณ Spill Valve
09 เครื่องกำเนิดสัญญาณ
10 รูปคลื่นหลังป้อนสัญญาณ
11 แรงดันบริเวณ Spill Valve
12 แผงวงจรด้านอุปกรณ์
13 แผงวงจรอีกด้าน
14 การวัดบนบอร์ด
15 ภาพขยายตำแหน่งโพรบ
16 ค่ารูปคลื่นที่หน้าจอแสดง
17 IGBT ในชุดบอร์ดทดสอบ
18 Power MOSFET และวงจรขับเกต
19 คลิปวิดีโอประกอบหนังสือ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพการต่อชุดทดสอบและผลวัด เพื่อให้ดูชิ้นงาน จุดวัด และหน้าจอเครื่องมือควบคู่กัน ค่าต่าง ๆ เป็นค่าที่ปรากฏขณะถ่ายภาพแต่ละภาพ ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานสำหรับตัดสินกล่องดีหรือเสีย

กล่อง EDU และรายละเอียดชิ้นงาน

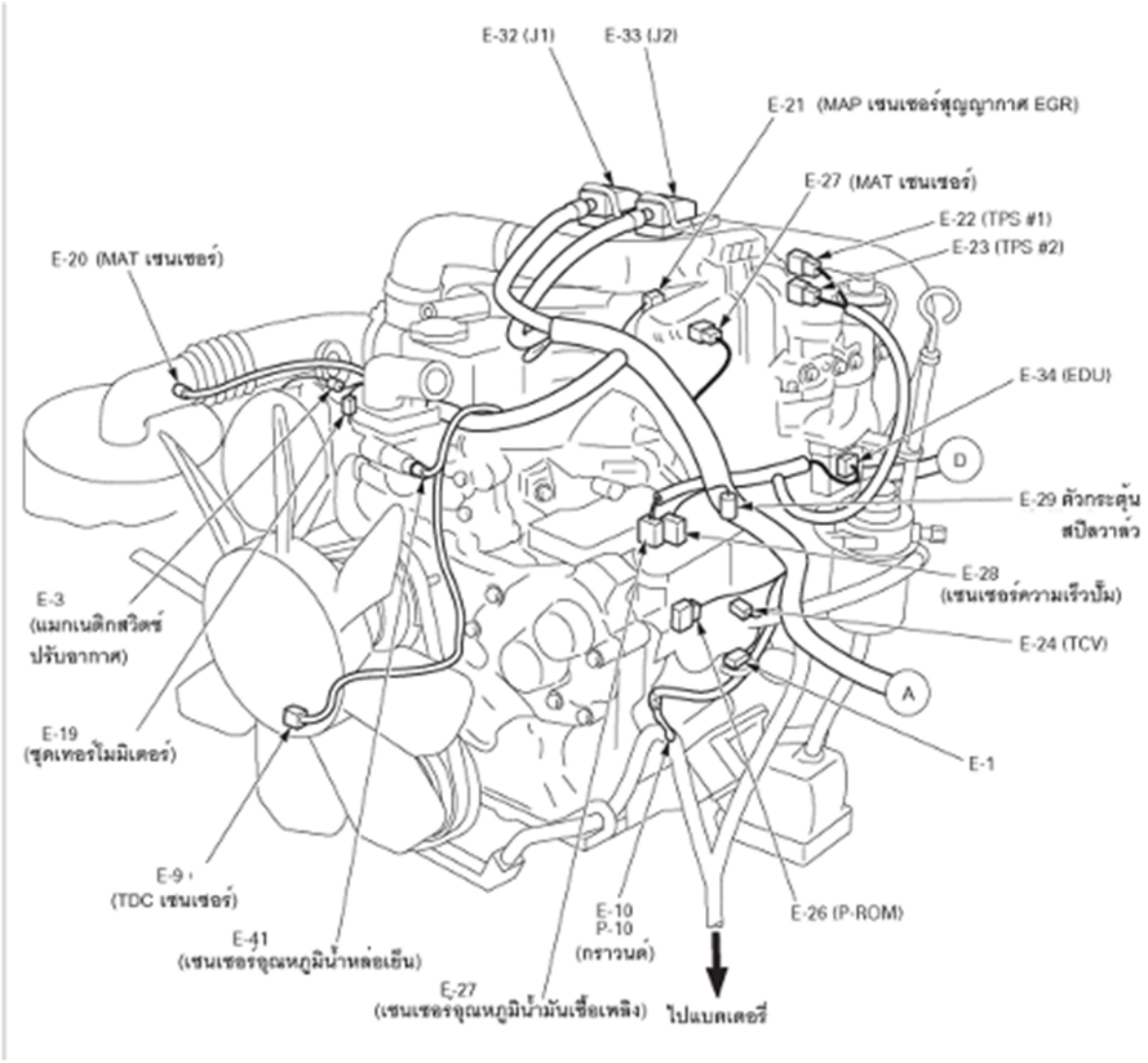


ภาพ 1 กล่อง EDU และช่องขั้วต่อ ภาพตัดพื้นหลังสำหรับจัดเล่ม

ภาพแสดงตัวเรือนโลหะ ครีบระบายความร้อน หูยึด และช่องขั้วต่อของกล่อง EDU

ข้อความบนฉลากอ่านได้ว่า ISUZU 1.7L EDU หมายเลข 8971891360 และ 16267710 หนังสือใช้หัวข้อ ISUZU 4JH1 EDU ตามชุดงานของผู้ทดสอบ โดยไม่ใช้ฉลากภาพนี้เป็นหลักฐานการใช้ทดแทนอะไหล่

ตำแหน่งอุปกรณ์บนเครื่องยนต์

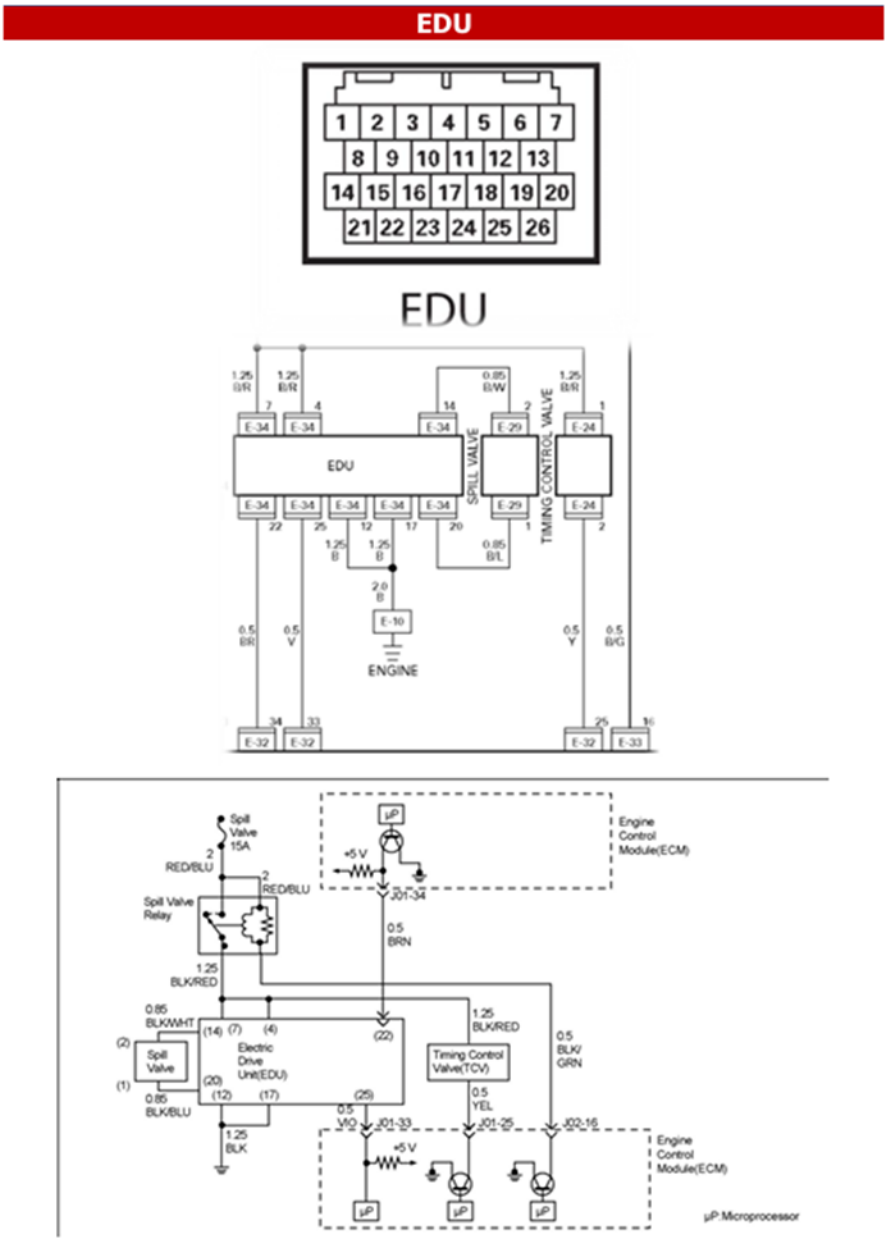


วงจรไฟฟ้าอ้างอิง ..\..\SM11\Isuzu\D-max\Dmax 2005-07 ปลั๊กหน้า - U1\Dmax 05 - 4JH1-TC EWD.pdf

ภาพ 2 ตำแหน่ง EDU ตามภาพอ้างอิงที่ส่งมา

ภาพอ้างอิงระบุ E 34 เป็น EDU และแสดงตำแหน่งร่วมกับอุปกรณ์อื่นบนเครื่องยนต์ ใช้ดูตำแหน่งโดยรวมก่อนพิจารณาผังสายไฟ

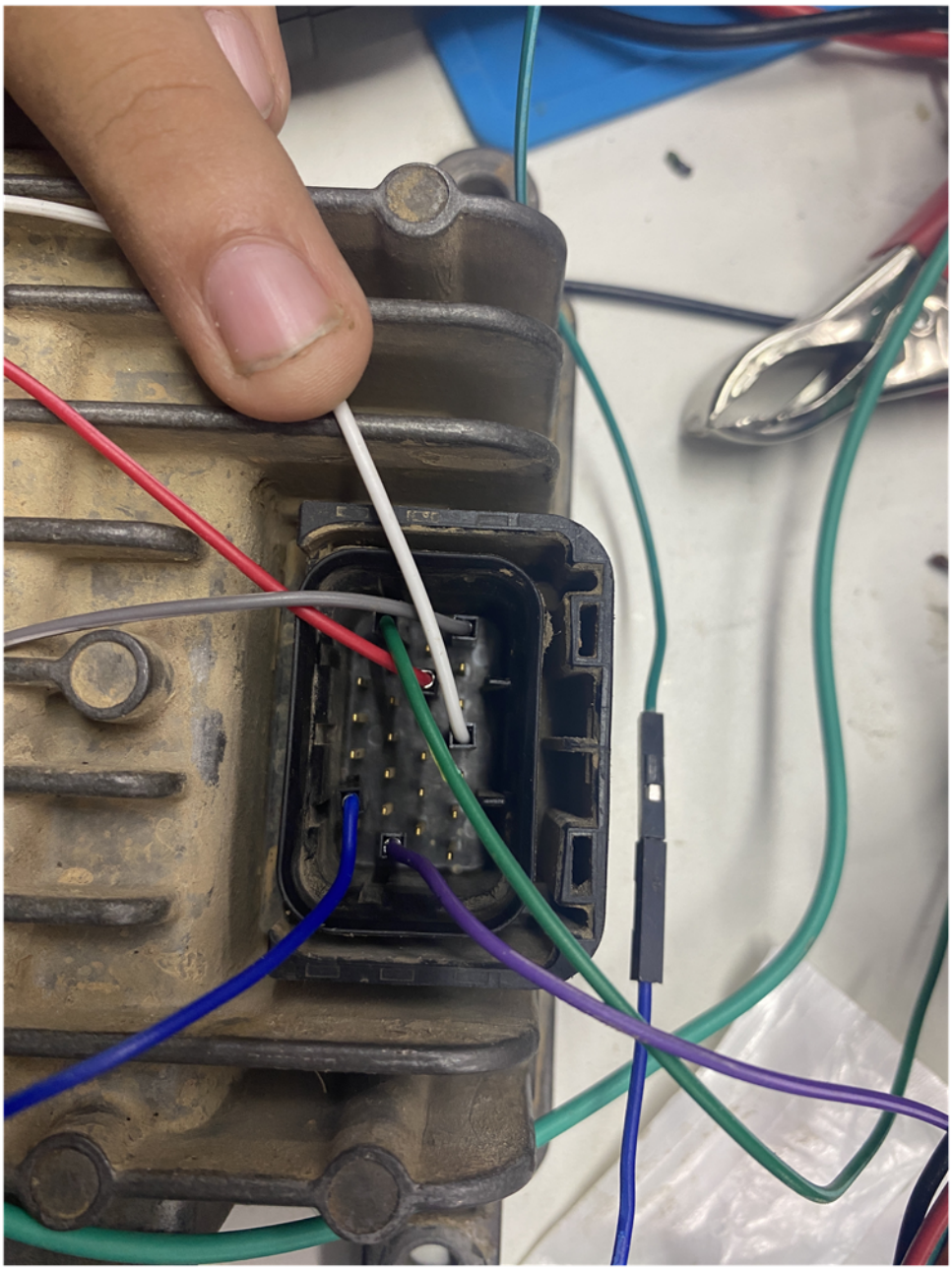
ผังขั้วต่อและวงจรอ้างอิง



ภาพ 3 ผังขั้วต่อและภาพวงจรอ้างอิง

ด้านบนของภาพเป็นผังขั้วต่อ 26 ตำแหน่ง แบ่งเป็น 4 แถว ส่วนด้านล่างเป็นภาพวงจรอ้างอิง ให้พิจารณาแต่ละผังแยกกันตามต้นฉบับ ก่อนเทียบกับชิ้นงาน ต้องตรวจด้านมองของขั้วต่อและตำแหน่งเดือยล็อกให้ตรงกัน

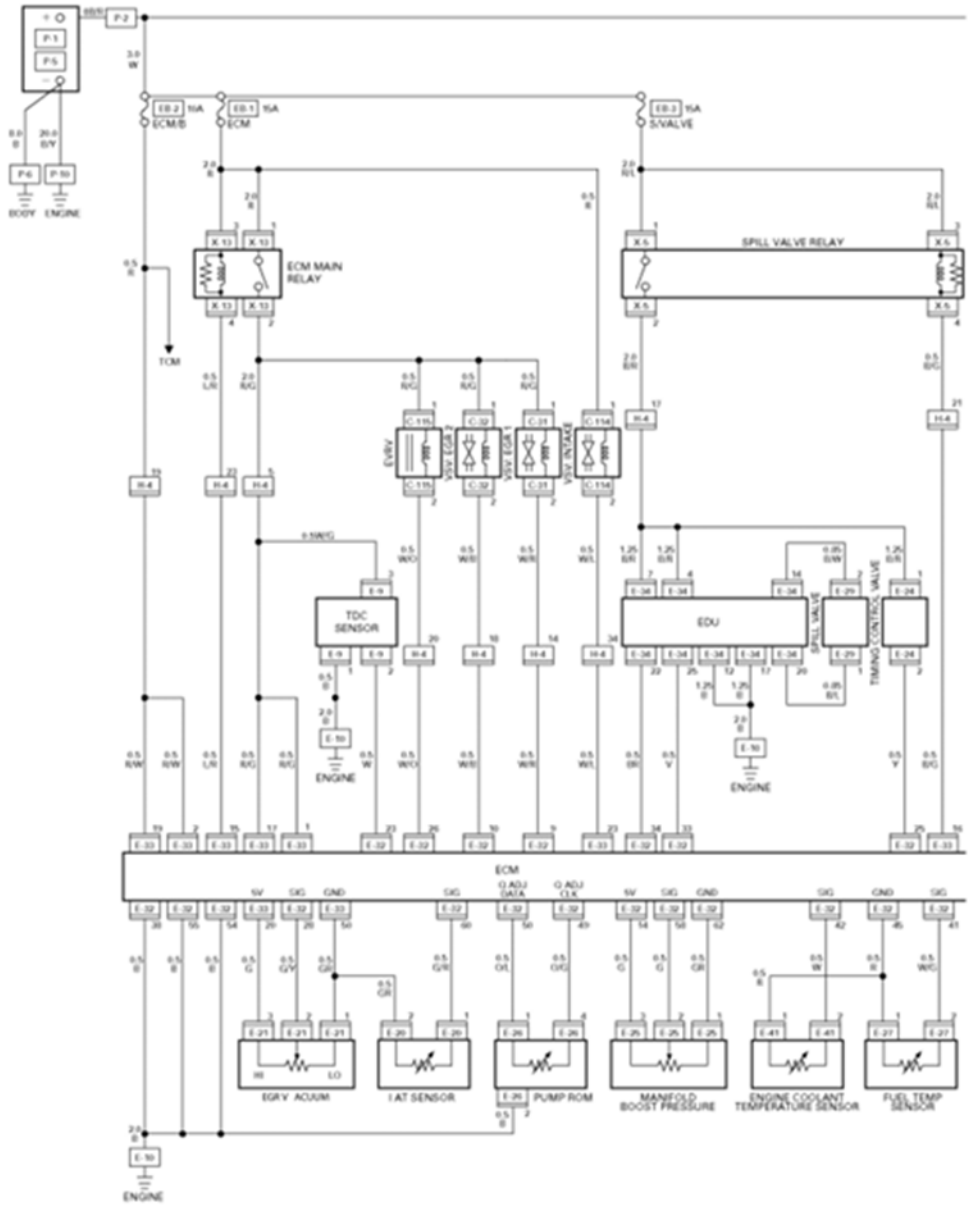
การต่อสายที่หน้าปลั๊ก



ภาพ 4 การต่อสายที่หน้าปลั๊ก EDU

ภาพแสดงสายทดสอบที่เสียบเข้าบริเวณหน้าขั้วต่อ เก็บตำแหน่งสายและลักษณะปลั๊กตามภาพถ่ายจริง สีสายเป็นสีของชุดทดสอบในภาพ

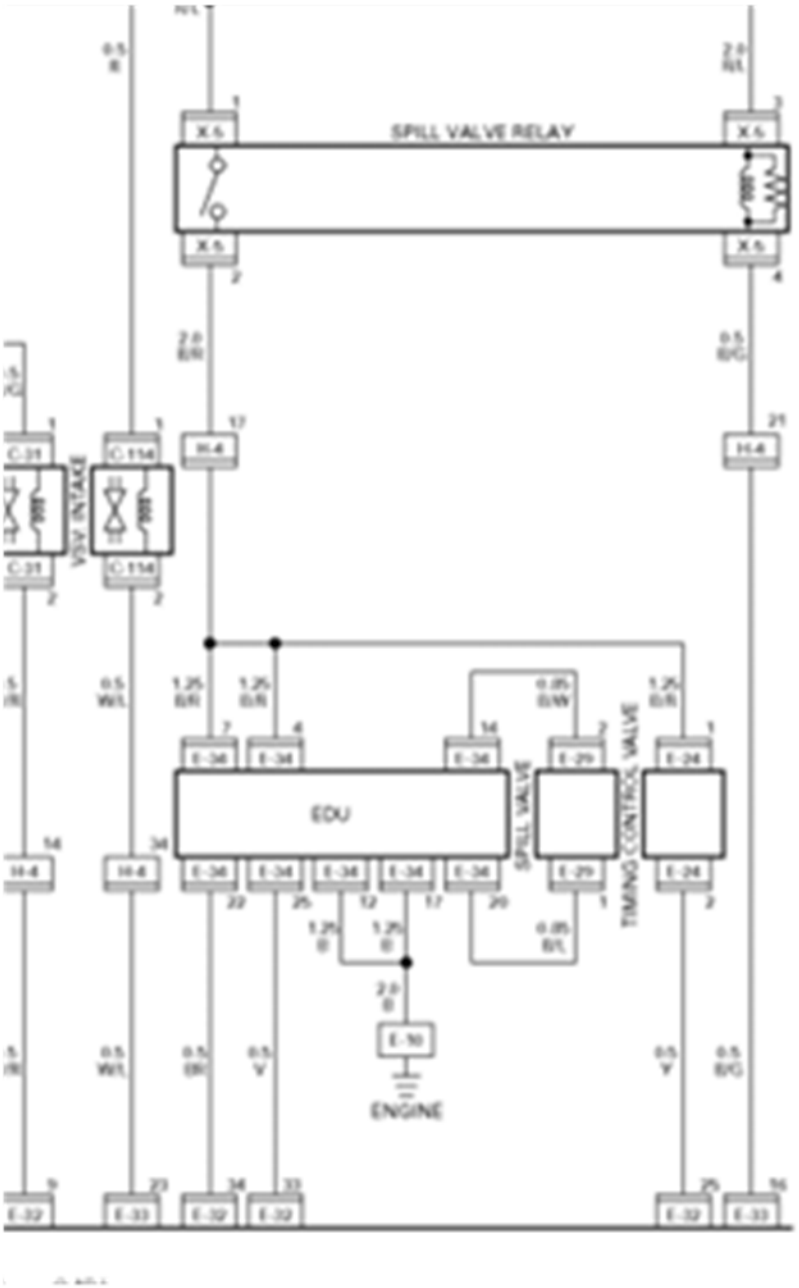
วงจรรวมของระบบ



ภาพ 5 Wiring รวมจากภาพอ้างอิง

ผังแสดงการเชื่อมต่อระหว่าง ECM กล่อง EDU รีเลย์ และอุปกรณ์ในระบบ ใช้ติดตามความสัมพันธ์ของอุปกรณ์โดยรวมควบคู่กับภาพชิ้นงาน

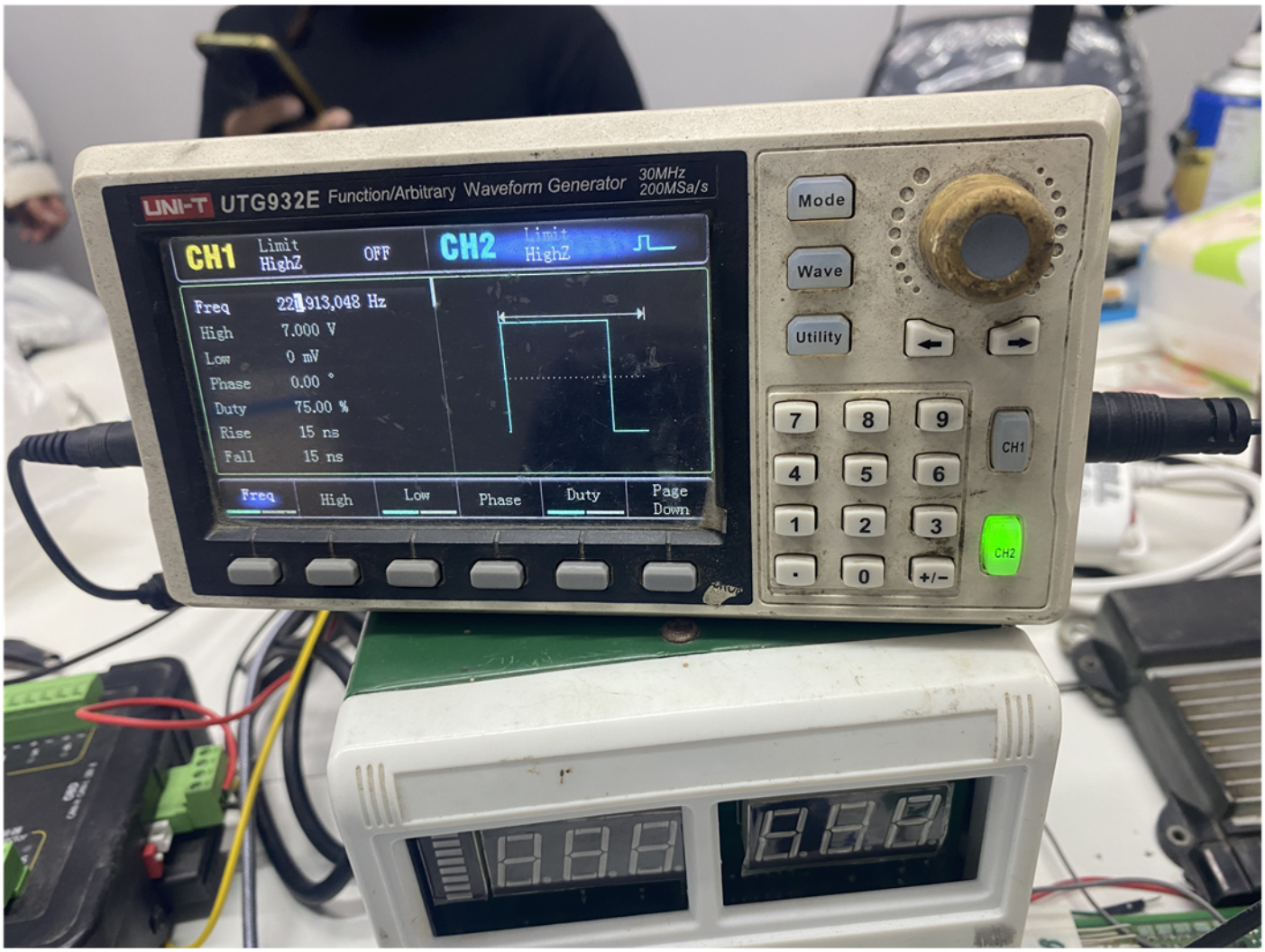
วงจรบริเวณ Spill Valve



ภาพ 6 รายละเอียดบริเวณ EDU และ Spill Valve

ภาพส่วนนี้แสดง Spill Valve Relay กล่อง EDU และการเชื่อมต่ออุปกรณ์บริเวณเดียวกัน ใช้อ้างอิงเส้นทางวงจรที่ปรากฏในภาพ

เครื่องกำเนิดสัญญาณ

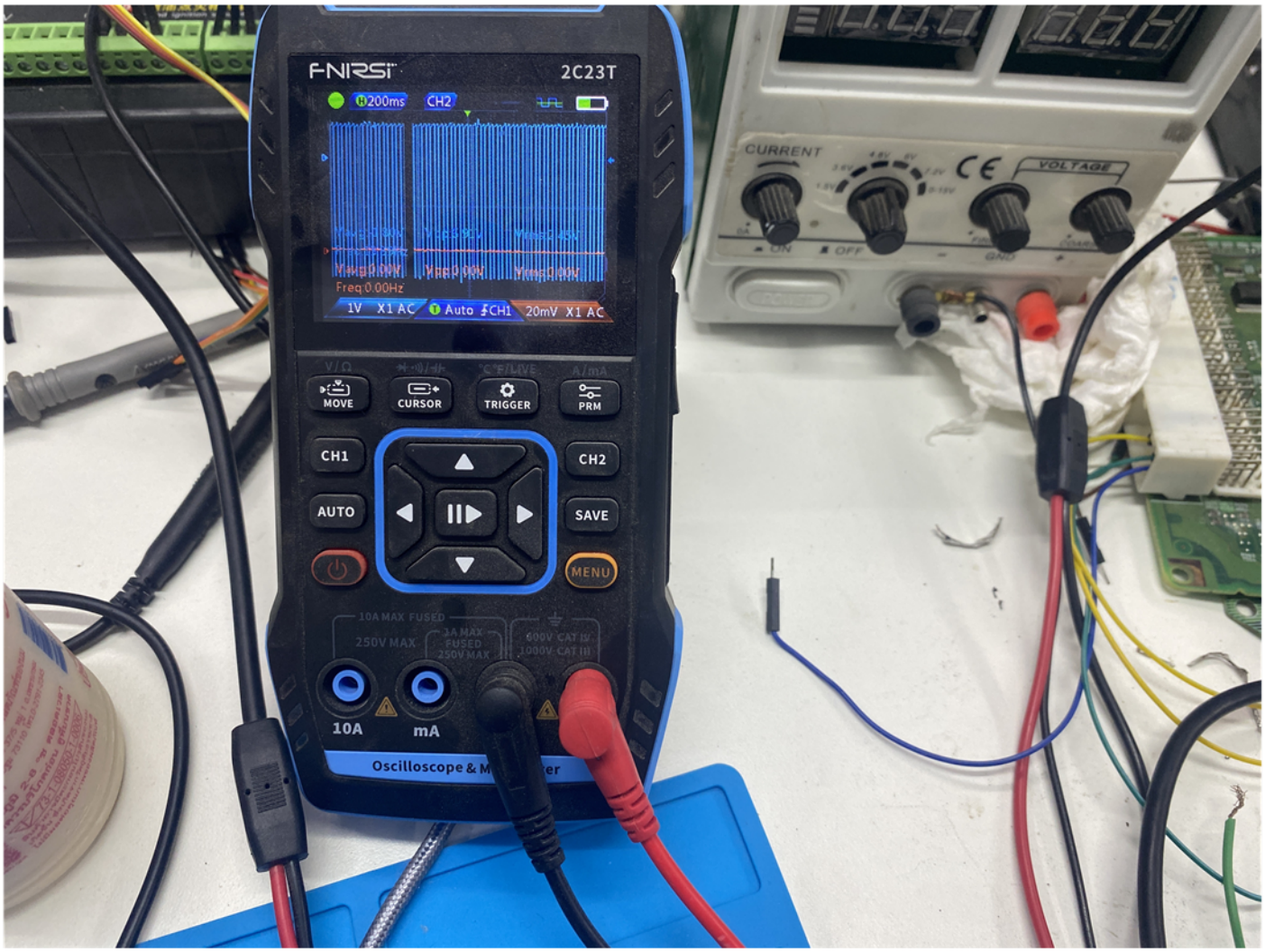


ภาพ 7 หน้าจอการตั้งเครื่องกำเนิดสัญญาณ

เครื่อง UNI T UTG932E แสดงการเลือก CH2 และรูปพัลส์ ระดับสูง 7.000 V ระดับต่ำ 0 mV และ Duty 75.00% ตามหน้าจอ

หน้าจอแสดง HighZ จึงควรอ่านค่าที่ตั้งร่วมกับสภาพการต่อโหลดของชุดทดสอบ

รูปคลื่นหลังป้อนสัญญาณ



ภาพ 8 รูปคลื่นที่บันทึกจากชุดทดสอบ

ภาพแสดงรูปคลื่นบน FNIRSI 2C23T หลังป้อนสัญญาณตามที่ผู้ทดสอบระบุ เห็นพัลส์ต่อเนื่องและช่วงเว้นบนหน้าจอ เก็บรูปคลื่นตามภาพจริงเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการแสดงผล

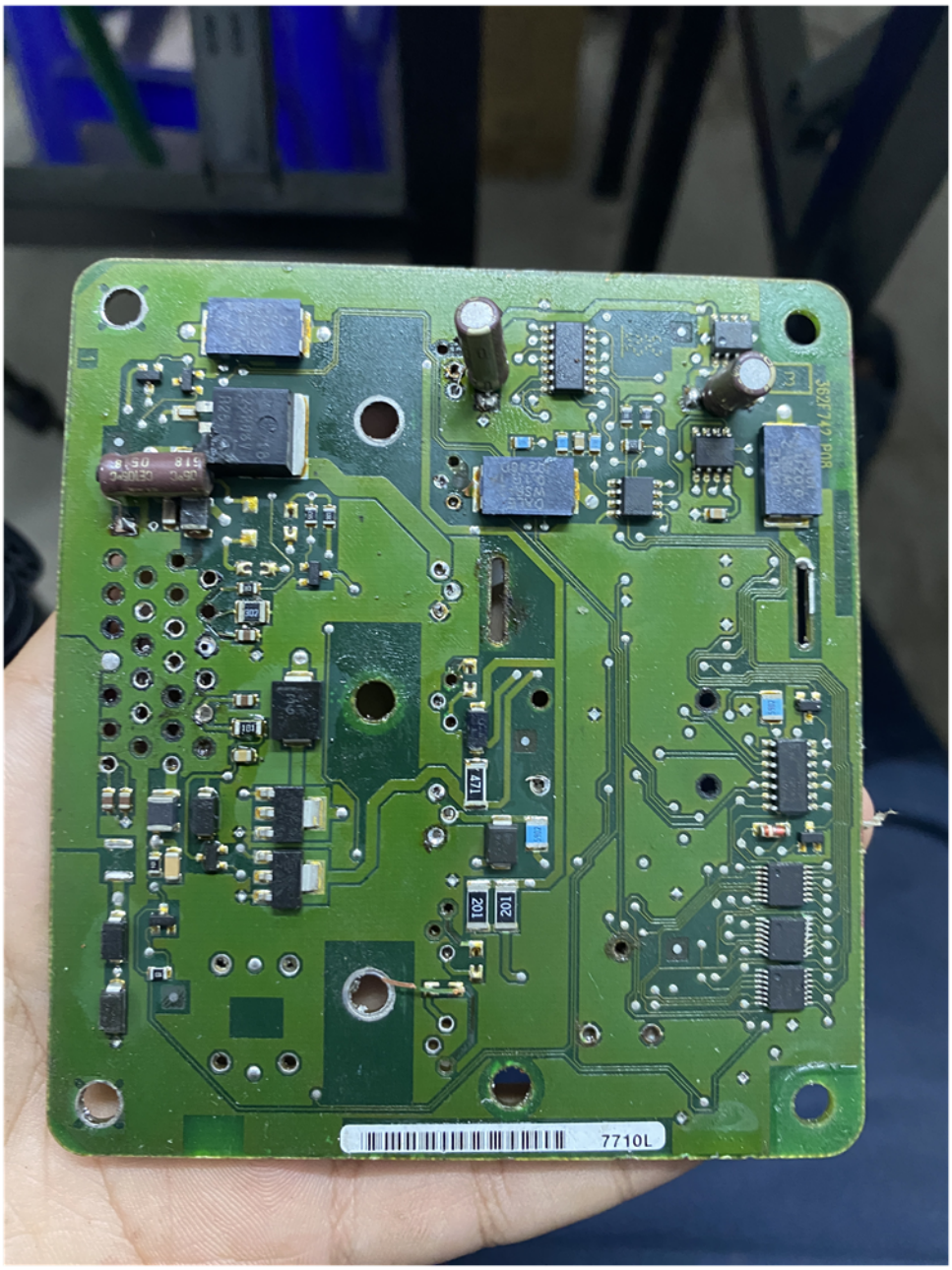
แรงดันบริเวณ Spill Valve

ภาพ 9 ผลวัด 20.42 V DC ในชุดทดสอบ

มิเตอร์แสดง 20.42 V ในโหมด DC ณ บริเวณที่ผู้ทดสอบระบุว่าเป็นจุด Spill Valve

ค่านี้คือค่าที่มิเตอร์อ่านได้ในภาพ ไม่ใช่ค่าแรงดันระหว่างยอดคลื่นหรือค่า Vpp ของออสซิลโลสโคป

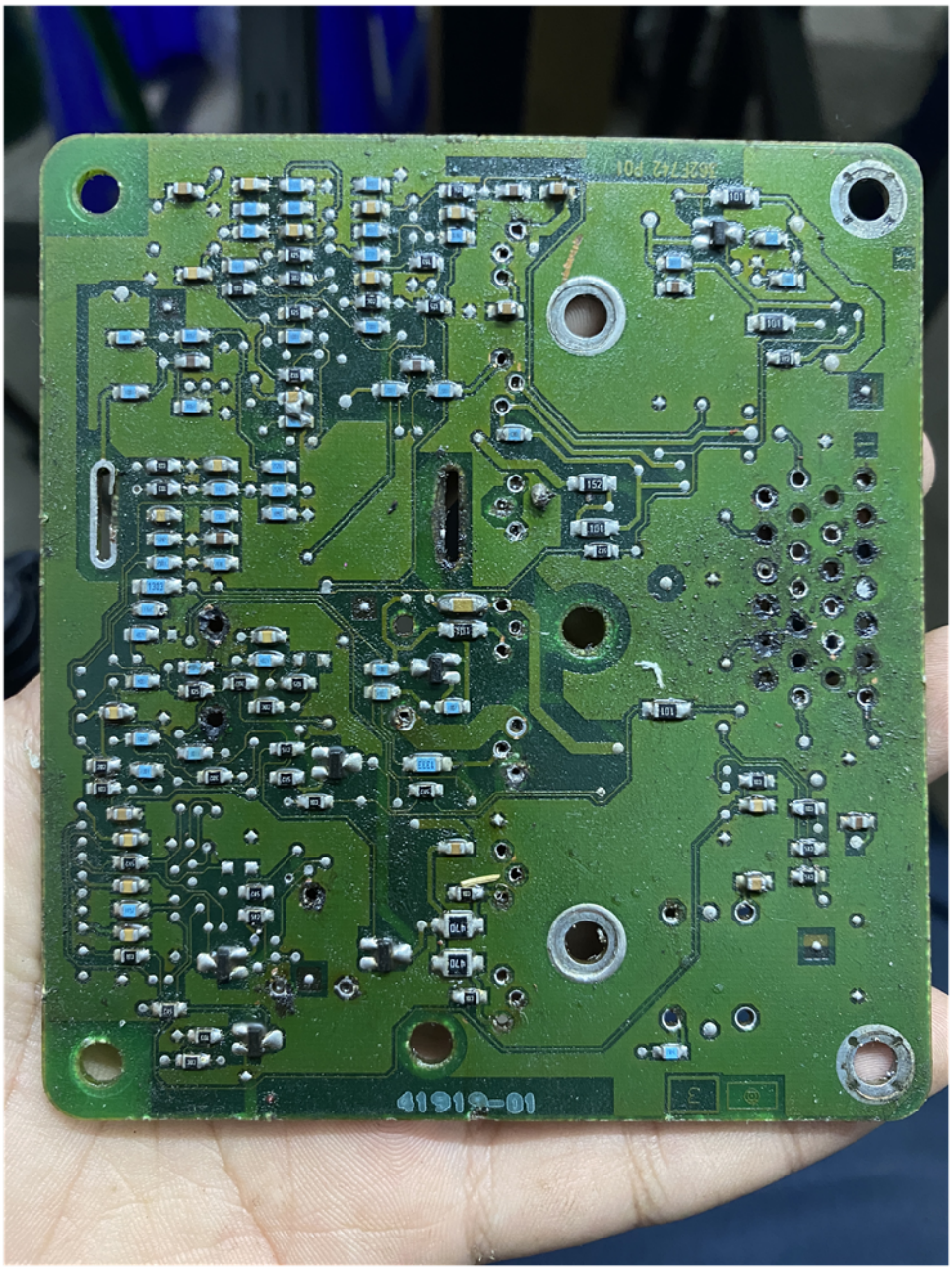
แผงวงจรด้านอุปกรณ์



ภาพ 10 แผงวงจรด้านที่เห็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่

ภาพแสดงไอซี อุปกรณ์กำลัง ตัวเก็บประจุ และชิ้นส่วนบนแผงวงจร ใช้เทียบตำแหน่งรูยึด ช่องบนบอร์ด และกลุ่มอุปกรณ์กับภาพวัดจริง

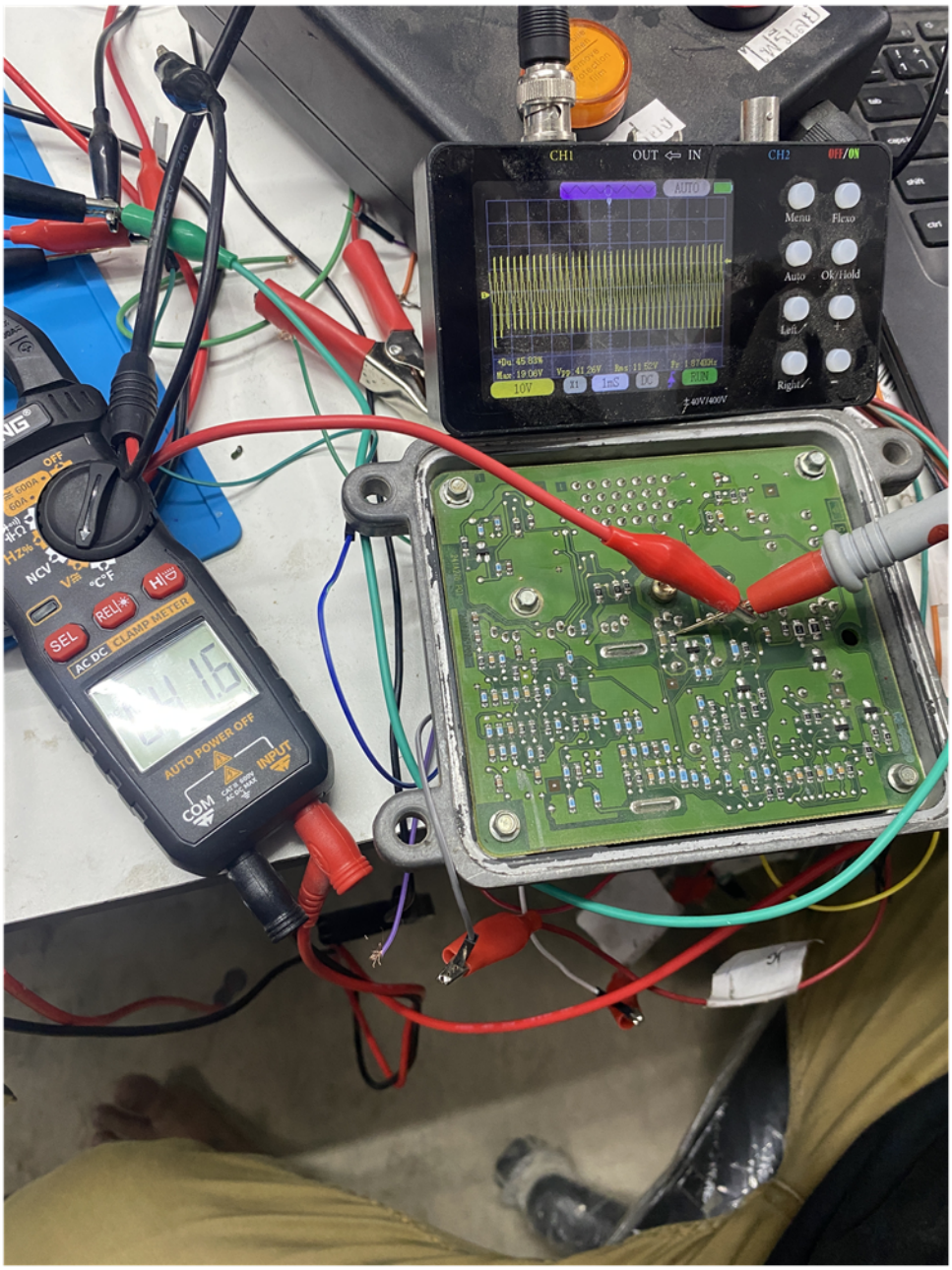
แผงวงจรอีกด้าน



ภาพ 11 อีกด้านของแผงวงจร EDU

อีกด้านของบอร์ดมีอุปกรณ์ขนาดเล็ก จุดบัดกรี และแนวลายวงจร ภาพนี้เก็บรายละเอียดจริงสำหรับเทียบตำแหน่งกับด้านอุปกรณ์

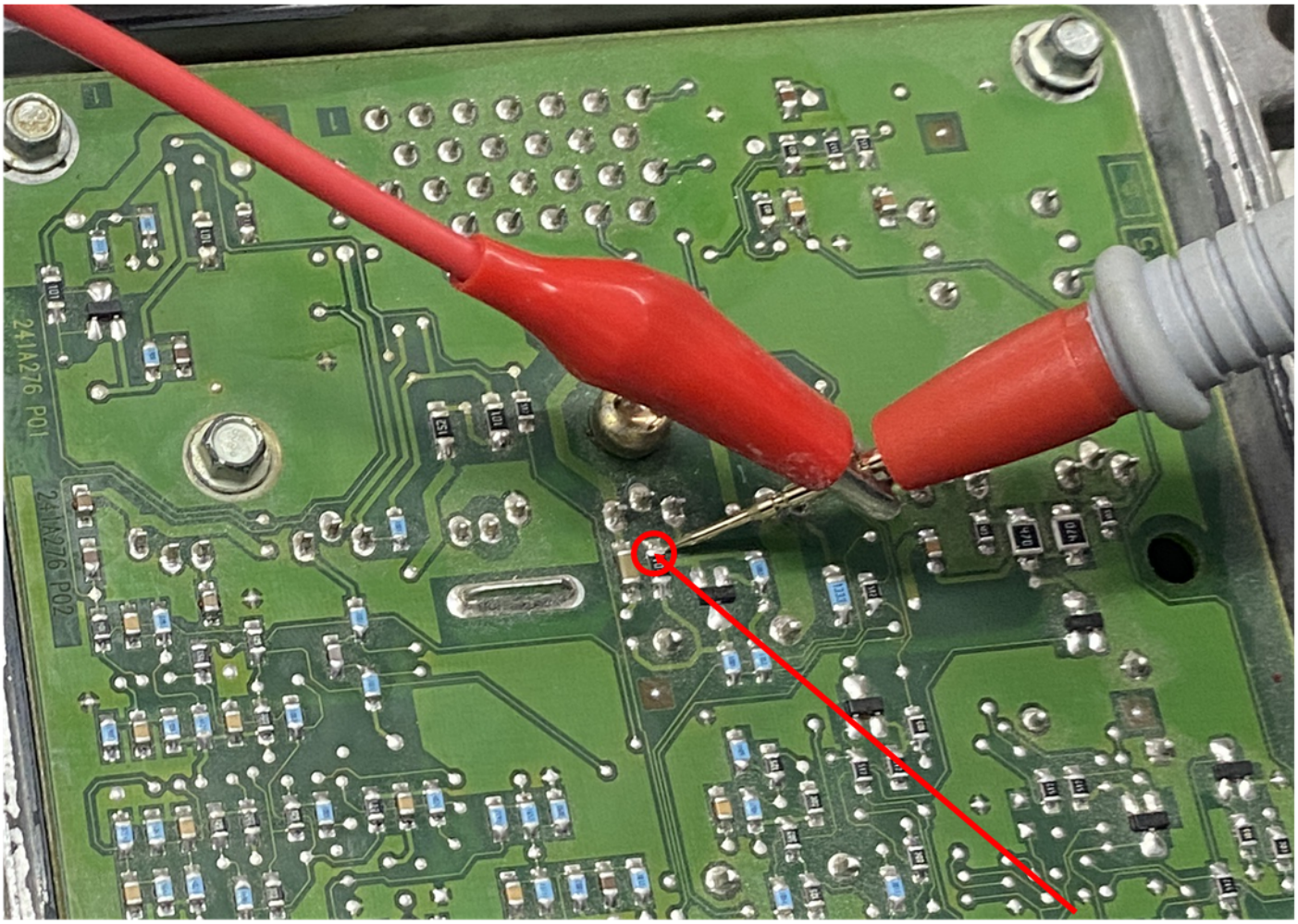
การวัดบนบอร์ด



ภาพ 12 การวัดสัญญาณบนแผงวงจร

ภาพแสดงการเปิดฝาครอบกล่อง การแตะโพรบบนแผงวงจร และรูปคลื่นบนหน้าจอในขณะทดสอบ เห็นการวัดพร้อมกับตำแหน่งบอร์ดจริง

จุดวัด Hi Volt กลางบอร์ด

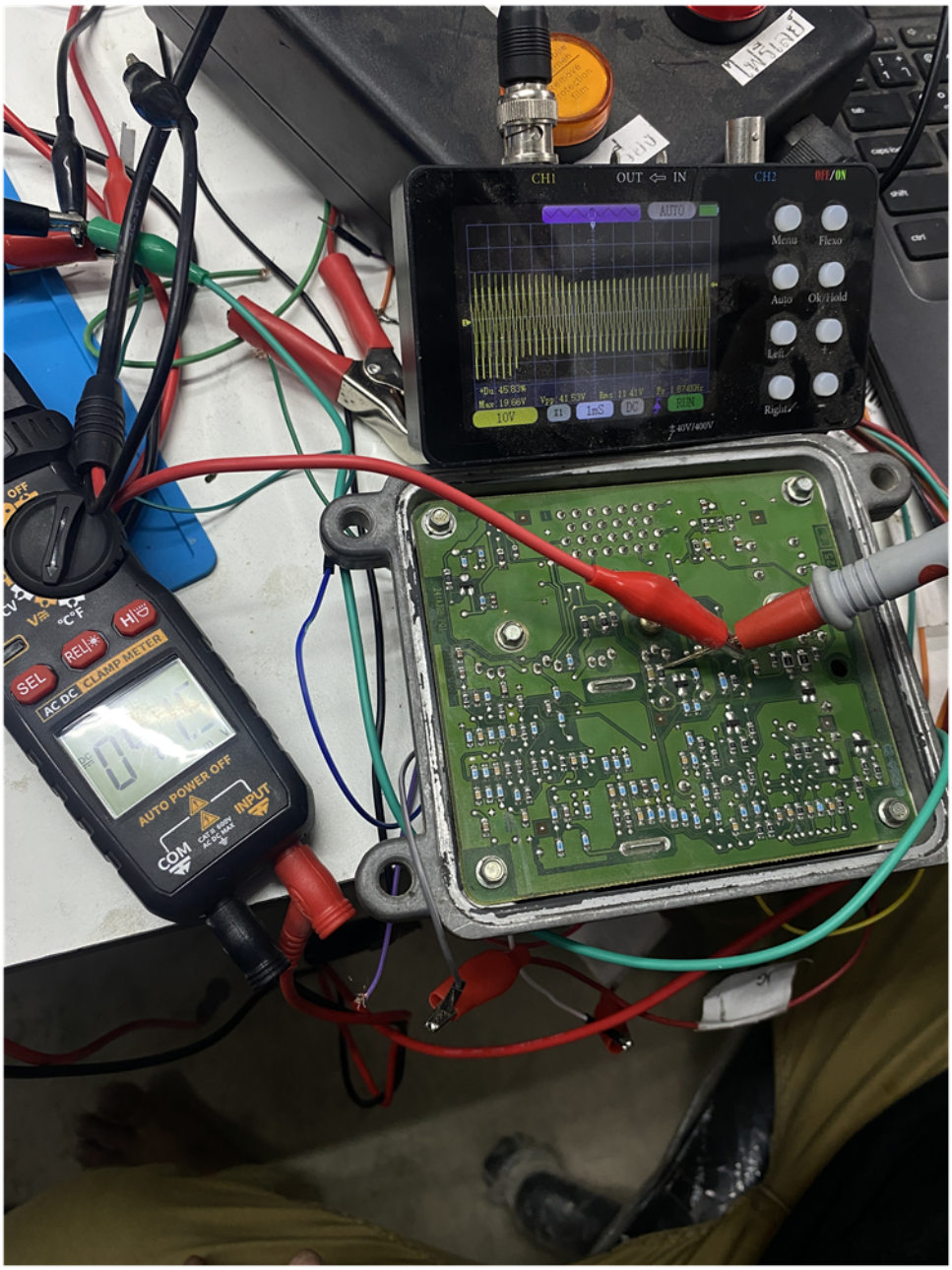


ภาพ 13 จุด Hi Volt ที่ปลายโพรบแตะ ตามตำแหน่งที่ผู้ทดสอบยืนยัน

ลูกศรชี้ตำแหน่ง Hi Volt ที่ปลายโพรบสีเทาแตะบนบอร์ด ตามที่ผู้ทดสอบยืนยัน ภาพขยายนี้มาจากภาพวัดจริงและใช้ดูตำแหน่งทางกายภาพ

ชื่อ Hi Volt เป็นชื่อจุดวัด ไม่ใช่ค่าแรงดันที่กำหนดให้กับขาใดขาหนึ่งของ IGBT โดยอัตโนมัติ ก่อนวัดซ้ำให้ตรวจกราวด์ร่วมและพิกัดโพรบ

ค่ารูปคลื่นที่หน้าจอแสดง



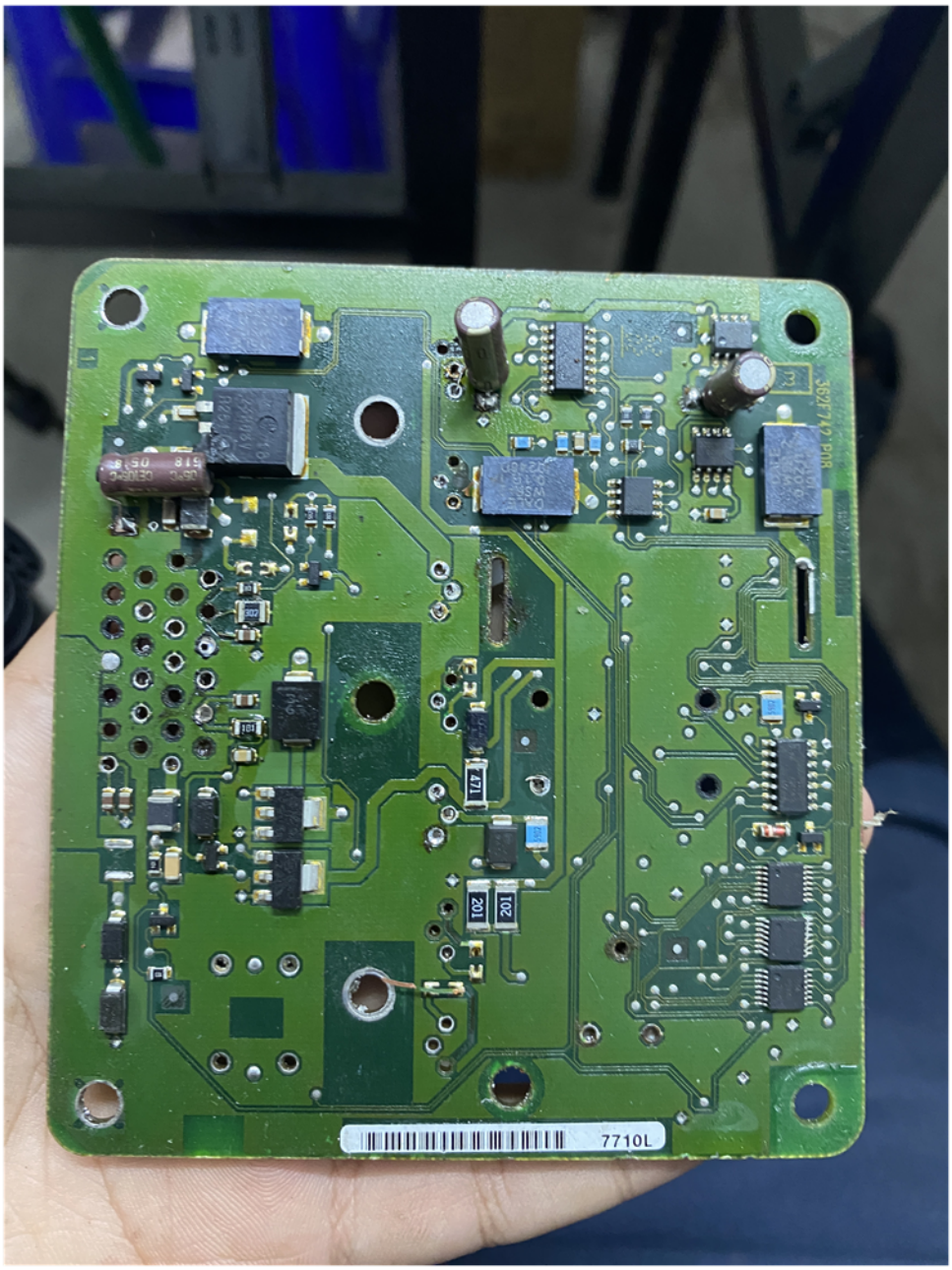
ภาพ 14 รูปคลื่นและค่าบนหน้าจอขณะวัด

ค่าที่ปรากฏในภาพนี้
ความถี่ 1.874 kHz Duty 45.83%
Max 19.66 V Vpp 41.53 V RMS 11.41 V
สเกล 10 V ฐานเวลา 1 ms ตัวคูณบนจอ ×1 DC

Vpp คือผลต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดของรูปคลื่น ส่วน RMS เป็นค่าประสิทธิผลของสัญญาณ ทั้งสองค่าอธิบายคนละคุณสมบัติ และไม่ใช้แทนค่า DC จากมิเตอร์

ค่าข้างต้นเป็นค่าที่หน้าจอแสดง การอ่านแรงดันต้องใช้อัตราทดบนจอให้ตรงกับโพรบจริง

IGBT ในชุดบอร์ดทดสอบ



ภาพ 15 ด้านอุปกรณ์ของบอร์ดที่ผู้ทดสอบระบุ IGBT 7 ตัว

ผู้ทดสอบระบุว่าชุดบอร์ดนี้มี IGBT 7 ตัว ภาพประกอบแสดงด้านอุปกรณ์ของชิ้นงาน

ตามหลักการ IGBT เป็นสวิตช์กำลังที่ควบคุมด้วยแรงดันระหว่าง Gate กับ Emitter เพื่อควบคุมการนำกระแสระหว่าง Collector กับ Emitter ชื่อขาใช้ G C E

รายละเอียดหลักการอ้างอิง Infineon และ Analog Devices ในหน้าถัดไป

Power MOSFET และวงจรขับเกต

Power MOSFET ใช้เป็นสวิตช์ควบคุมกระแสไฟฟ้า โดยขาหลักเรียกว่า Gate Drain และ Source หรือ G D S การควบคุมการเปิดปิดพิจารณาแรงดันระหว่าง Gate กับ Source

IGBT ใช้ชื่อขา Gate Collector และ Emitter หรือ G C E จึงต้องแยกชื่อขาให้ถูกต้องก่อนอ่านวงจรหรือวัดแรงดัน

วงจรขับเกตทำหน้าที่ชาร์จและคายประจุที่เกต เพื่อให้อุปกรณ์กำลังเปิดปิดตามคำสั่ง รูปคลื่นที่เกตกับรูปคลื่นที่ขากำลังเป็นการวัดคนละคู่ขา

สำหรับบอร์ดในภาพ หนังสือใช้ภาพจริงเพื่อเทียบตำแหน่งชิ้นส่วน โดยไม่กำหนดชื่อขาหรือหน้าที่เฉพาะของอุปกรณ์แต่ละตัวจากรูปทรงเพียงอย่างเดียว

เอกสารประกอบหลักการ
Infineon Difference between BJTs MOSFETs and IGBTs
www.infineon.com/knowledge-centre/difference-between-bjts-mosfets-and-igbts

Analog Devices Isolated Gate Drivers What Why and How
www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/isolated-gate-drivers-what-why-and-how.html

คลิปวิดีโอประกอบหนังสือ

สแกนเพื่อเปิดคลิป TikTok

คลิปที่ผู้จัดทำส่งมาเพื่อประกอบหนังสือ ISUZU 4JH1 EDU

สแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์เพื่อเปิดคลิปบน TikTok
หรือกดที่ QR Code และลิงก์ในหนังสือ PDF

https://vt.tiktok.com/ZSg7Pkp69/